

Übung: Datenbankvisualisierung

1. Lernziele

Hier lernen Sie,

- 1. warum Entscheidungsträger mit einem Visualisierungstool arbeiten sollten,
- 2. wofür ein Business Intelligence (BI)-Tool gedacht ist,
- 3. wie Sie das BI-Tool Metabase installieren,
- 4. wie Sie eine Verbindung zwischen der SQL-Datenbank und Metabase herstellen, und
- 5. wie Sie ein SQL-Abfrageergebnis in Metabase visualisieren, und
- 6. wie Sie einen Feldfilter hinzufügen, um eine interaktive Visualisierung in Metabase zu erstellen.

2. Big Data Reference Architecture (optional)

- Das NIST ist das National Institute for Standards in Technology der USA. Es hat 2015 eine Standardisierung von Begriffen im Bereich Big Data unter dem NIST Big Data Interoperability Framework herausgegeben. Schauen Sie den Band 2 (Taxonomies) an (vgl. ILIAS)
- Chang, W. L. (2015). NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 2, Taxonomies (NIST Special Publication No. 1500–1). NIST Big Data Public Working Group.
<http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-2.pdf>
- Überfliegen Sie dieses Dokument, um folgende Fragen zu beantworten:
 - ? Welche Aufgaben möchte ein Data Consumer mit den Daten in einer Big Data Anwendung durchführen?
 - ? Wie kann ihn ein Big Data Application Provider dabei unterstützen?
 - ? Inwiefern ist Visualisierung wichtig für die Wertschöpfung mit Daten?

3. Fallstudie (optional)

- Im Jahr 2022 ist in der wissenschaftlichen Zeitschrift Energies eine Fallstudie publiziert worden, wie Business Intelligence Tools helfen kann, wichtige Entscheidungen im Bauwesen zu treffen. Schauen Sie sich das Paper an (vgl. ILIAS)
- Rodrigues, F., Alves, A. D., & Matos, R. (2022). Construction Management Supported by BIM and a Business Intelligence Tool. Energies, 15(9), Article 9. <https://doi.org/10.3390/en15093412>
- Beantworten Sie die folgenden Fragen auf der Grundlage dieses Dokuments:
 - ? Was ist ein "BI-Tool"?
 - ? Welche BI-Tools werden im Artikel vorgestellt?
 - ? Welche weiteren BI-Tools wären auch möglich?
 - ? Wie werden die Resultate im BI-Tool visualisiert?
 - ? Welche Entscheidung stützt die Visualisierung in der Fallstudie, und mit welchen Zahlen?

4. SQL Arbeitsbuch Kapitel 8: Datenbankvisualisierung

- Arbeiten Sie Kapitel 8 durch: «Ergebnisse visualisieren».

- Führen Sie die entsprechenden Schritte selbständig an Ihrem Computer durch.
- Lösen Sie die Herausforderungen am Ende des Kapitels:
- ? Wie können Sie Empfehlungslisten erstellen, die den Zielfilm nicht enthalten?
- ? Wie erstellt man ein Dashboard?
- ? Wie fügt man eine Blasengröße hinzu?
- ? Wie können Sie einen Genre-Filter mit Hilfe der normalisierten Genres-Tabelle hinzufügen?

5. Semesterprojekt

- Beschreiben Sie den aktuellen Stand Ihres Projekts.
- Zeigen Sie auf, wie Sie die Ergebnisse in Ihrer Datenbankanwendung visualisieren.
- ? Wie ist die Visualisierung mit der zugrunde liegenden Datenbank verbunden?
- ? Wie unterstützt die Visualisierung eine wichtige Entscheidung in Ihrem Anwendungsfall?
- ? Wie interagieren die Personas mit der Visualisierung?
- ? Welche Kennzahlen stellen Sie mit welchen Techniken grafisch dar?

6. Diskussion der Übung und Präsentation

- Ein Team wird den Stand des Projekts bis und mit Visualisierung der Klasse präsentieren.